Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Mazatlán
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 4.3
Huella energética de la nube

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico
Tema 4.3 Externalización e internalización de costos

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández
Fecha de entrega: 14 de noviembre de 2026
Mazatlán, Sinaloa

1. Introducción y objetivo

Ver un video, guardar fotos en la nube o preguntarle algo a una IA parece gratis, pero cada acción se procesa en centros de datos que consumen electricidad y agua para enfriarse. Ese costo ambiental no aparece en lo que pagamos: es una externalidad. En esta práctica se construyó una página web donde cada persona captura su uso digital semanal; un agente de IA en Make estima la energía y las emisiones, explica quién paga ese costo y propone acciones.

Objetivo: reconocer el consumo energético de los servicios digitales como un costo externalizado, estimar la huella digital propia con apoyo de IA y evaluar críticamente las suposiciones de esa estimación.

2. Investigación previa

2.1 Externalidad negativa e internalización de costos

Una **externalidad negativa** es un costo que una actividad económica le genera a otras personas o al ambiente y que no se refleja en el precio del producto. *Ejemplo:* una fábrica que descarga aguas residuales a un río ahorra dinero, pero los pescadores y las comunidades río abajo pagan con peces muertos y agua contaminada.

La **internalización de costos** consiste en hacer que quien genera el daño pague por él, incluyéndolo en sus costos de producción. *Ejemplo:* los impuestos al carbono, como el impuesto a los combustibles fósiles en México (IEPS) o los impuestos estatales a emisiones, que suben el precio de contaminar para que las empresas busquen opciones más limpias.

2.2 Energía de una hora de video en streaming (2 fuentes)

Fuente	Energía por hora	Qué incluye
IEA, análisis de George Kamiya publicado en Carbon Brief (2020) [1]	≈ 0.077 kWh	Promedio global 2019: centro de datos, red de transmisión y dispositivo
Carbon Trust, white paper DIMPACT (2021) [2][3]	≈ 0.188 kWh (188 Wh)	Europa 2020: incluye el módem/router de la casa (71 Wh) y la pantalla (96 Wh); el centro de datos aporta solo ~1 Wh

¿Por qué difieren? Porque no miden lo mismo: Carbon Trust incluye el router de la casa y una pantalla de televisión, que gastan más que un celular, y la IEA usa un promedio de dispositivos. También cambian el año, la región y el método para calcular la energía de la red (por GB transmitido o por hora de uso). Las dos coinciden en que la mayor parte de la energía la gasta el dispositivo del usuario y no el centro de datos.

2.3 Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional

El factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) más reciente publicado por la **SEMARNAT** (año 2024, publicado en 2025) es de **0.444 t CO_2e/MWh = 0.444 kg CO_2e por kWh** [4]. Este valor se usa en las instrucciones del agente de IA. Su fuente oficial es el Registro Nacional de Emisiones (RENE) de la SEMARNAT.

3. Desarrollo

- Se revisó el panel de **Bienestar digital** del celular (Android). Se tomó como día representativo el **viernes 6 de noviembre** (4 h 22 min de pantalla); en esa semana el uso diario estuvo entre unas 4 y 7 horas. El almacenamiento en la nube se tomó de la cuenta de Google y las consultas a IA y los correos son aproximados del propio usuario.
- Se creó el escenario **Huella_Nube_Equipo#** en Make: Custom webhook → Make AI Agent → Webhook Response (con los headers Content-Type y Access-Control-Allow-Origin).
- La página **index.html** se generó con IA siguiendo el prompt de la práctica, envía los 8 campos con `URLSearchParams` y se publicó con GitHub Pages.
- En las instrucciones de la IA se colocó el factor de 0.444 kg CO_2e/kWh (SEMARNAT).

4. Resultados

4.1 Uso digital capturado (Actividad 2)

Actividad	Valor capturado	De dónde sale
Video en streaming (h/día)	1.9	TikTok: 1 h 54 min
Música en streaming (h/día)	0	No aparece entre las apps usadas
Redes sociales (h/día)	1.9	Instagram 1 h 40 min + WhatsApp 15 min
Videollamadas (h/semana)	0	No usa
Juegos en línea (h/día)	0	No usa
Nube (GB)	14.55	Google Fotos 9.27 GB, copia de WhatsApp 5.01 GB, Gmail 0.25 GB, Drive 0.01 GB
Consultas a IA (al día)	6	Aproximado
Correos (al día)	0	Casi no usa el correo

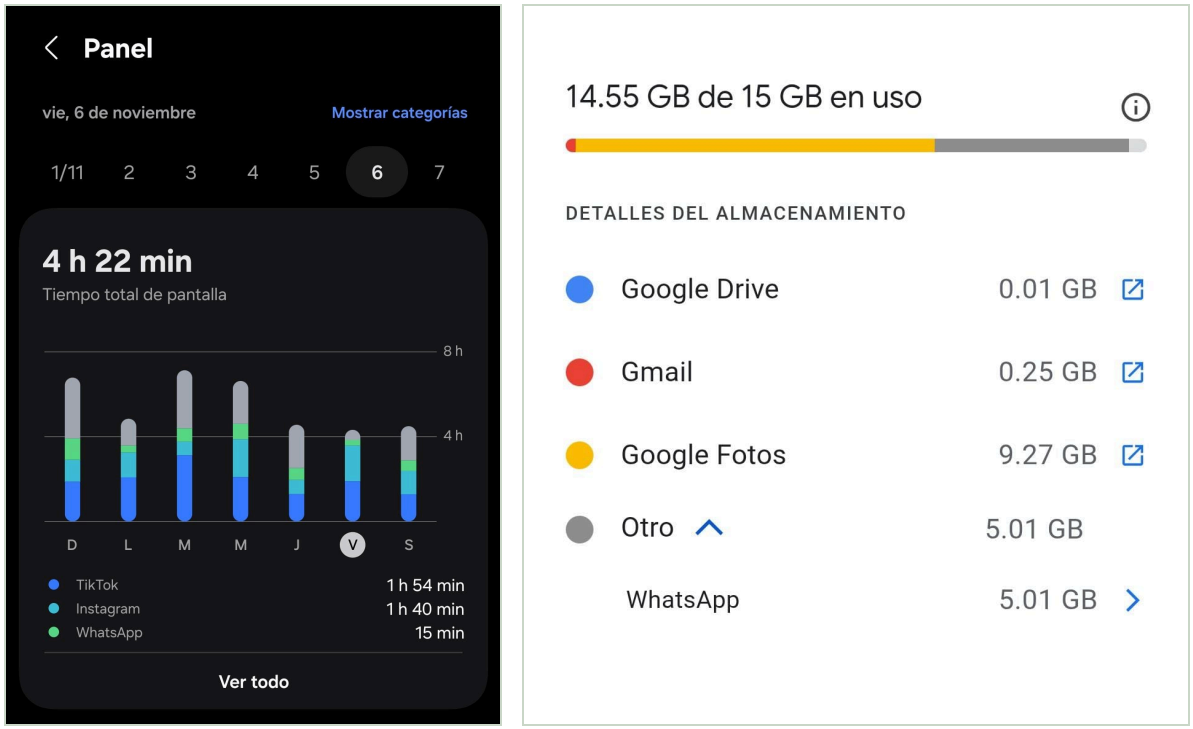


Figura 1. Tiempo de pantalla del viernes 6 de noviembre y almacenamiento de la cuenta de Google.

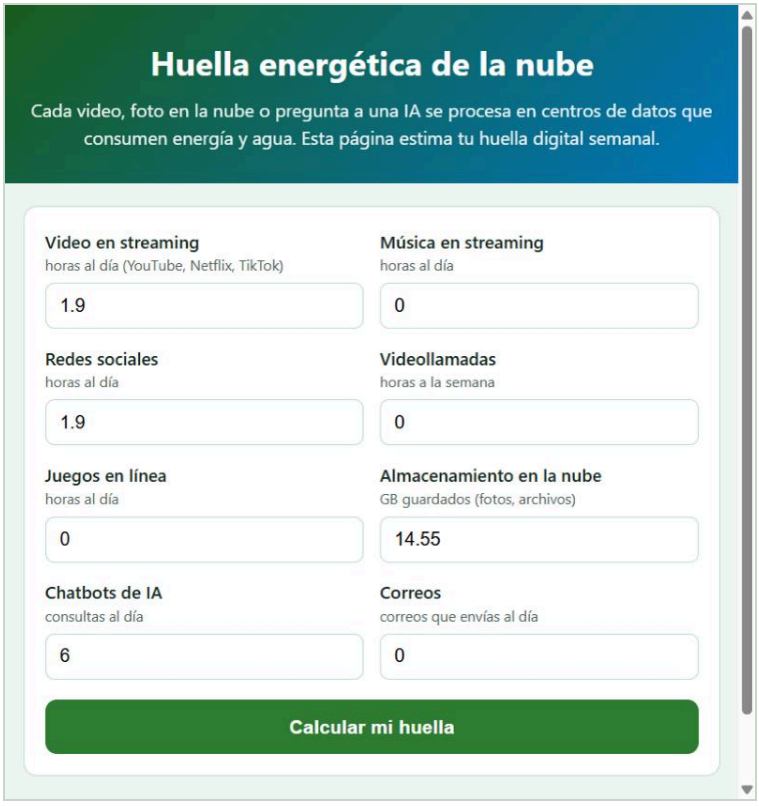


Figura 2. Datos capturados en la página publicada en GitHub Pages.

4.2 Resultados del equipo

Integrante	kWh por año	kg CO_2e por año	Actividad que más consume
Christian Paul Lizárraga Oronia	146.82	65.17	Video en streaming (TikTok): ≈ 69 kWh/año

Respuesta completa del agente de IA:

```
ENERGIA ESTIMADA
Por semana: 3.41 kWh
Por año: 146.82 kWh
Emisiones por año: 65.17 kg CO2e
Equivale a: aproximadamente 540 kilómetros en auto (con un rendimiento de 0.12 kg CO2e por
km)

SUPOSICIONES
Video: 0.1 kWh por hora
Redes sociales: 0.08 kWh por hora
Nube: 0.006 kWh por GB al año
IA: 0.01 kWh por consulta
Correos: 0 kWh (0 al día)
Juegos en linea: 0 kWh (0 h/día)
Videollamadas: 0 kWh (0 h/semana)
Musica: 0.0 kWh (0 h/día)

¿QUIEN PAGA ESTE COSTO?
- Es una externalidad ambiental de la demanda de electricidad para dispositivos y servicios
digitales.
- Consume energía (y, en su producción, agua y otros recursos) en la generación y operación
de centros de datos, redes y dispositivos.
- La absorbe la sociedad en forma de mayores emisiones, costos de salud y impactos
ambientales; las compañías proveedoras, el gobierno y la ciudadanía comparten la
responsabilidad y la necesidad de internalizar estos costos mediante políticas, tarifas y
opciones más sostenibles.

3 ACCIONES PARA REDUCIRLA
1. Reducir el tiempo de consumo de video y redes sociales y buscar resoluciones de menor
consumo energético (ajustar calidad, usar modo ahorro).
2. Optimizar y borrar datos no necesarios en la nube; priorizar almacenamiento eficiente y
opciones de conservación en frío cuando sea posible.
3. Transicionar a energía de origen renovable para dispositivos y servicios (tarifas verdes,
energía solar/energía de red renovable) y promover prácticas de uso responsable de IA y
videollamadas.
```

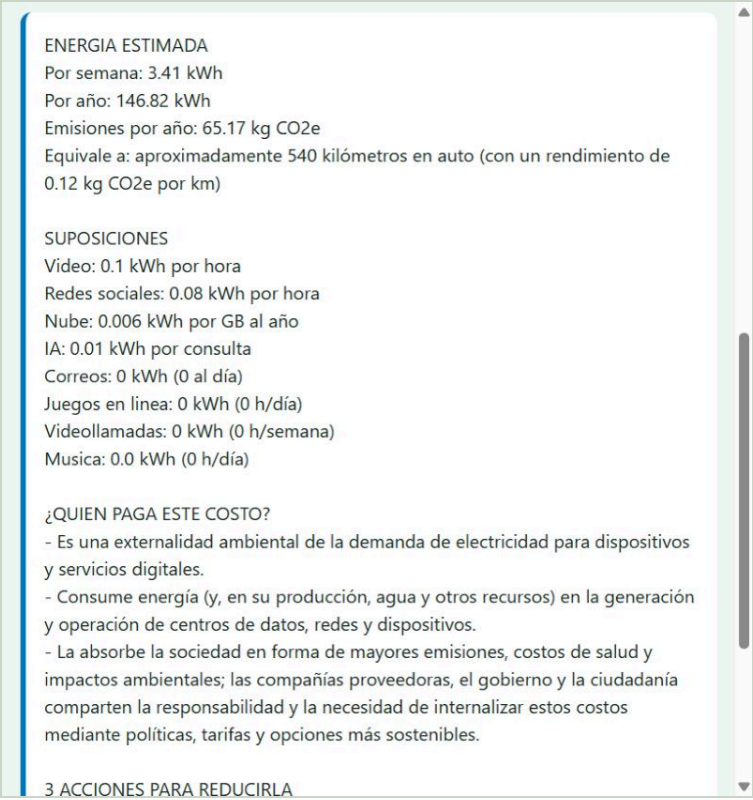


Figura 3. Resultado que devolvió Make en la página.

4.2.1 Revisión de las cuentas de la IA

Con las suposiciones que dio la propia IA se recalculó la energía:

Actividad	Cálculo	kWh por año	% del total
Video	1.9 h × 0.1 kWh × 365	69.35	47 %
Redes sociales	1.9 h × 0.08 kWh × 365	55.48	38 %
IA	6 consultas × 0.01 kWh × 365	21.90	15 %
Nube	14.55 GB × 0.006 kWh	0.09	< 1 %
Total		**146.8**	**100 %**

El total por año (146.8 kWh) y las emisiones (146.8 × 0.444 ≈ 65.2 kg CO_2e) sí coinciden con lo que dio la IA. Pero el valor **por semana** que escribió (3.41 kWh) está mal: con sus mismas suposiciones son 146.8 ÷ 52 ≈ **2.82 kWh por semana**. Es un ejemplo de por qué hay que revisar las cuentas de la IA.

4.3 Verificación de una suposición

Valor de kWh por hora de video que usó la IA	Rango de las fuentes	¿Está dentro del rango?
0.1 kWh	0.077 – 0.188 kWh	Sí. Está más cerca del valor de la IEA (0.077 kWh), que no incluye la pantalla grande ni el módem.

5. Preguntas

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Es una externalidad porque cuando vemos videos, usamos redes sociales o le preguntamos algo a una IA, el precio que pagamos (muchas veces cero, o solo la suscripción) no incluye el daño ambiental de la electricidad y el agua que consumen los centros de datos y las redes. Esa electricidad en México se genera en buena parte con gas natural y combustóleo, lo que libera CO_2 y otros contaminantes. Los centros de datos además usan grandes cantidades de agua para enfriar sus equipos, muchas veces en zonas con escasez. El costo lo pagan las comunidades que viven cerca de las centrales eléctricas y de los centros de datos, la sociedad en general a través del cambio climático, y las generaciones futuras, no la empresa ni el usuario.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

En nuestro caso, la actividad que más consume es el video en streaming, que en mi caso es TikTok, con unos 69 kWh por año, el 47 % del total según la estimación. El video es normalmente la actividad que más energía gasta porque transmite muchos datos por segundo y obliga a la pantalla y al router a estar encendidos durante horas. Además, es la actividad a la que más tiempo dedicamos al día, entre TikTok, YouTube y series. En comparación, un correo o una consulta a la IA gastan poca energía de forma individual, aunque las consultas a IA consumen más que una búsqueda normal porque requieren procesadores especiales en el centro de datos.

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

La estimación es útil para darse una idea del orden de magnitud, pero no es un dato exacto. La IA elige valores de kWh por hora que pueden variar mucho según la fuente: para el video, la IEA estima unos 0.077 kWh y Carbon Trust unos 0.188 kWh, más del doble. En nuestro resultado la IA usó 0.1 kWh por hora de video, que sí está dentro de ese rango. Además, al revisar sus cuentas encontramos que el total por año era correcto, pero el valor por semana (3.41 kWh) no: con sus propias suposiciones salen 2.82 kWh. La suposición que más cambia el resultado es la energía por hora de video, porque es la actividad con más horas; también influye si se cuenta o no el dispositivo y el router de la casa. Por eso la IA debe explicar sus suposiciones y nosotros compararlas con fuentes confiables.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?

Una forma es aplicar un impuesto al carbono a la electricidad que consumen los centros de datos, para que las empresas paguen por sus emisiones y les convenga ahorrar energía. Otra es obligar a que los nuevos centros de datos usen energía renovable (solar o eólica) y reporten su consumo de agua, como ya se discute en Europa. También podrían ofrecerse precios distintos: planes más baratos para quien vea video en calidad estándar o descargue contenido en lugar de verlo varias veces en streaming. Finalmente, etiquetas que muestren el consumo de energía de cada servicio ayudarían a que el usuario conozca el costo real y elija mejor.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

Mi mayor consumo está en TikTok e Instagram, que juntas suman casi 4 horas al día. Estoy dispuesto a bajar una hora diaria entre las dos, sobre todo en la noche, y a usar el modo de ahorro de datos para que los videos se reproduzcan en menor calidad. También voy a limpiar mi almacenamiento en la nube, que está casi lleno (14.55 de 15 GB): borrar fotos repetidas de Google Fotos y reducir la copia de seguridad de WhatsApp (5 GB), quitando videos y audios que ya no necesito. Para medir si funciona, revisaré mi tiempo de pantalla cada semana y volveré a calcular mi huella en un mes.

6. Conclusión

El uso digital tiene un costo energético real que no aparece en lo que pagamos. Aunque una hora de video consume poca energía de forma individual, millones de usuarios y muchas horas al día suman un impacto importante. La práctica mostró cómo una IA puede ayudar a estimar ese impacto, pero también que sus resultados dependen de las suposiciones que usa, por lo que siempre hay que compararlas con fuentes confiables.

Referencias

1. Kamiya, G. (2020). Factcheck: What is the carbon footprint of streaming video on Netflix? Carbon Brief / Agencia Internacional de Energía. https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-is-the-carbon-footprint-of-streaming-video-on-netflix/
2. Carbon Trust. (2021). Carbon impact of video streaming (white paper). https://www.carbontrust.com/es/node/1537
3. 3GPP TR 26.942, cláusula 4.2.6: Report on carbon impact of video streaming (resume el estudio de Carbon Trust). https://www.itecspec.com/3gpp/26.942/s/4.2.6
4. SEMARNAT. (2025). Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024: 0.444 t CO_2e/MWh. Registro Nacional de Emisiones (RENE).

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene (valor consultado en https://www.climatiq.io/data/emission-factor/6f4411b8-feb0-852f-9429-d166144f4366)

5. Programa de prácticas de Desarrollo Sustentable, Unidad 4, TecNM – Instituto Tecnológico de Mazatlán.